

Serie Puertos Azules · Nota técnica

Nivel 0 a nivel 1, el primer salto de madurez tecnológica

Por qué mapear y medir a mano, antes que digitalizar, es la condición para que un puerto pueda diagnosticarse



Damian Adolfo Giacone

Máster en Industria 4.0 · Fundador de Henko Digital

Septiembre de 2026 · www.damiangiacone.com

Resumen ejecutivo

Todo modelo de madurez tecnológica describe un punto de partida común: el nivel en el que las operaciones funcionan sin registro digital, sostenidas por la experiencia y la memoria del personal. En la escala de cinco niveles propuesta para los puertos pesqueros y comerciales, ese punto es el nivel 0, manual o reactivo. No es una situación excepcional ni un signo de atraso: es, de hecho, el estado más frecuente entre las organizaciones que todavía no iniciaron su proceso de transformación digital.

Esta nota, tercera entrega de la serie Puertos Azules, aborda el primer salto de la escala: del nivel 0 al nivel 1. Se describe qué caracteriza al punto de partida, qué riesgo concreto implica quedarse en él y cuáles son los cuatro objetivos que permiten superarlo sin necesidad de inversión tecnológica compleja. El argumento central es que este primer salto no requiere sensores ni plataformas: requiere orden, y ese orden es la condición para que cualquier diagnóstico posterior, incluido el que propone la FAO en su marco de puertos azules, tenga información real con la cual trabajar.

1. Contexto: dónde empieza esta escala

Las notas anteriores de esta serie plantearon dos ideas de base. La primera, que sostenibilidad y competitividad portuaria, aunque respondan a marcos distintos, piden la misma base de datos. La segunda, que la incertidumbre tecnológica no se elimina sino que se administra, y que los datos propios son la herramienta principal para hacerlo. Esta nota retoma esas ideas y las aplica al primer tramo de la escala de madurez tecnológica presentada en el *Roadmap de madurez tecnológica* de la serie: el pasaje del nivel 0 al nivel 1.

La escala completa tiene cinco niveles, del 0 al 4, y se recorre en espiral: cada nivel repite su propio ciclo de diagnóstico, estrategia, implementación y monitoreo antes de habilitar el salto al siguiente. Esta nota se concentra en el primer tramo de ese recorrido, el que va del estado manual al de digitalización básica, por ser el punto en el que se encuentra la mayoría de los puertos pesqueros hoy.

2. El nivel 0: manual y reactivo

2.1 Qué lo caracteriza

El nivel 0 se identifica por tres rasgos que suelen presentarse juntos. Los registros existen en papel o en planillas sueltas, sin ningún criterio común de formato. No hay trazabilidad digital de la operación: un evento (una falla, un desvío de cuota, un incidente ambiental) se reconstruye después, a partir del relato de quien lo vivió. Y las decisiones se apoyan en la experiencia y la memoria del personal, no en un registro consultable.

La señal más simple para reconocer este nivel es una frase: *si algo pasa, nos enteramos porque alguien lo cuenta*. No existe ningún registro digital de flota, planta o cadena de frío que permita verificar, después de los hechos, qué ocurrió.

2.2 Por qué no es un juicio de valor

Conviene aclarar que estar en el nivel 0 no es una falla de gestión. Es, con frecuencia, el resultado de una operación que creció resolviendo lo urgente, sin que en ningún momento existiera una razón de peso para invertir en digitalización. El problema no es haber llegado hasta ahí. El problema es quedarse, porque la memoria del personal no escala, no se audita y no se transfiere cuando esa persona deja de estar disponible.

3. El riesgo de quedarse

El riesgo de permanecer en el nivel 0 no es abstracto: es que cualquier reporte de sostenibilidad, de cumplimiento o de eficiencia que la organización necesite producir queda basado en estimaciones que nadie puede auditar. Esto tiene consecuencias concretas en tres frentes.

En el frente de la sostenibilidad, ninguna de las tres dimensiones que propone el marco de la FAO (ambiental, social, económica) puede medirse con rigor si no hay datos que las respalden. Un puerto puede tener buenas prácticas reales, pero si no puede demostrarlas con evidencia, esas prácticas no cuentan para una certificación ni para un reporte ante un comprador que las exige.

En el frente de la competitividad, un puerto que no puede mostrar datos propios no puede diferenciarse. La estrategia de digitalización, automatización e interoperabilidad que proponen los marcos de Puertos 4.0 no tiene con qué arrancar si no existe, primero, un registro mínimo de la operación.

En el frente de la oportunidad, cada mes que pasa sin ese registro mínimo es información que se pierde de forma irrecuperable: no hay manera de reconstruir retroactivamente el consumo de combustible o el volumen de descartes de un período que no se midió. La postergación tiene, en este sentido, un costo que crece con el tiempo.

4. Los cuatro objetivos para salir del nivel 0

Superar el nivel 0 no exige tecnología sofisticada. Exige método y priorización. El roadmap de la serie identifica cuatro objetivos concretos, pensados para ejecutarse con los recursos que una organización ya tiene disponibles.

1. **Mapear el proceso completo**, de mar a planta y a mercado, y ubicar dónde se genera cada dato hoy. Antes de digitalizar cualquier cosa, hay que saber qué información existe, en qué formato y en manos de quién. Este mapeo suele revelar que buena parte de los datos ya se genera, solo que de forma dispersa y no aprovechada.
2. **Registrar manualmente un set mínimo de indicadores** de sostenibilidad: consumo, descartes, incidentes. No hace falta automatizar la captura desde el primer día. Alcanza con definir qué se va a medir, con qué frecuencia y bajo qué criterio, y sostenerlo de forma consistente.
3. **Designar un responsable de datos o de gobernanza**, aunque sea con dedicación parcial. Sin una persona responsable de sostener el registro, cualquier iniciativa de este tipo se abandona apenas surge una urgencia operativa, que siempre las hay.
4. **Priorizar los dos o tres procesos de mayor impacto ambiental o de compliance** para digitalizar primero. No todos los procesos requieren el mismo nivel de urgencia. Identificar cuáles concentran el mayor riesgo o la mayor exigencia regulatoria permite ordenar el esfuerzo en lugar de dispersarlo.

Ejemplo ilustrativo. Un puerto que recibe descargas de varias embarcaciones podría empezar por dos procesos: el registro de descartes por especie y el consumo de combustible por embarcación. Son datos que ya existen en alguna forma (una planilla de capitanía, un remito de combustible) y que, una vez estandarizados, permiten construir los primeros dos indicadores de sostenibilidad con información real, sin inversión en sensores.

4.1 Un orden que no es opcional

Estos cuatro objetivos no son independientes entre sí: el mapeo (objetivo 1) es la base para decidir qué priorizar (objetivo 4), y sin un responsable designado (objetivo 3) el registro manual (objetivo 2) rara vez se sostiene más de unas pocas semanas. Tratarlos como una lista de tareas sueltas es el error más común en esta etapa.

5. Qué habilita en el marco de la FAO

El *Roadmap to a Blue Port* de la FAO (2023) define un proceso de transformación en cuatro fases: diagnóstico, estrategia adaptable, implementación, y monitoreo y evaluación. Es un marco de gestión del cambio, no de infraestructura tecnológica, y por eso no indica cómo obtener los datos que cada fase necesita.

Cumplir los cuatro objetivos del nivel 0 es lo que le da a la fase de diagnóstico de la FAO algo real con qué trabajar. Sin ese mínimo, el diagnóstico se construye sobre percepciones y no sobre evidencia, y cualquier estrategia que se diseñe a partir de él hereda esa debilidad. El salto del nivel 0 al nivel 1 no es, entonces, un paso tecnológico menor: es la condición de posibilidad de todo lo que sigue en el proceso de la FAO.

6. Autodiagnóstico rápido

La siguiente tabla ayuda a ubicar en qué nivel se encuentra una operación hoy, antes de entrar en el detalle de los objetivos.

Nivel	Señal característica
0. Manual o reactivo	"Si algo pasa, nos enteramos porque alguien lo cuenta." No hay ningún registro digital de flota, planta o cadena de frío.
1. Digitalización básica	Hay sensores y sistemas digitales, pero cada área mira su propia planilla y nadie los cruza.

Si la primera descripción resulta familiar, el paso siguiente no es evaluar plataformas ni proveedores de tecnología. Es ejecutar los cuatro objetivos de esta nota, en el orden en que fueron presentados.

7. Alcance de esta nota

Esta nota describe el primer tramo de una escala de madurez que es una síntesis propia del autor, elaborada a partir del marco de la FAO y de la literatura sobre digitalización portuaria. No corresponde a un estándar certificado ni a una metodología única. Las próximas entregas de la serie recorrerán los tramos siguientes: de la digitalización básica a la integración de datos, de ahí a la automatización y decisión asistida, y finalmente al puerto inteligente y verificable.

¿Cuáles de los cuatro objetivos de esta nota ya están cubiertos en su operación, y cuál falta primero?

Referencias

FAO (2023). *Roadmap to a Blue Port*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Disponible en fao.org/3/cc5789en/cc5789en.pdf

FAO. *Blue Ports Initiative*. fao.org/in-action/blue-ports-initiative

Molina, Ortiz-Rey, González-Cancelas et al. (2021). *Use of the Blue Ocean Strategy to obtain ports 4.0*.

Henko Digital (2026). *Puertos Azules: Roadmap de madurez tecnológica*. Nota de trabajo.



Sobre el autor

Damian Adolfo Giacone es Licenciado en Sistemas (UCA) y Máster en Industria 4.0 (IEBS School). Con más de veinte años de experiencia en manufactura, se especializa en la convergencia entre Tecnología de la Información y Tecnología Operacional (IT/OT). Es fundador de Henko Digital, profesor de Ciberseguridad en la Universidad del Gran Rosario y autor de *El Muro Invisible*.

www.damiangiacone.com linkedin.com/in/damian-adolfo-giacone